



QUATRUS ANALYTICS



RELATÓRIO DE CONSULTORIA

NARA HOTÉIS

Trabalho de Conclusão do Curso
Analista de Dados - Big Data Science
Senac Santa Luzia 2026.2

JUNHO - 2026



- 1 INTRODUÇÃO
- 2 METODOLOGIA
- 3 AUDITORIA DE DADOS POR TABELA
- 4 ANÁLISE DE IMPACTO
- 5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
- 6 ANÁLISE DO NEGÓCIO

1. INTRODUÇÃO

**NESTE DOCUMENTO APRESENTAMOS OS
RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA
ANÁLISE DE DADOS CONTRATADA PELA
REDE NARA HOTÉIS.**

A NaraHotéis é uma rede hoteleira com 12 unidades distribuídas em 4 regiões do estado do Rio de Janeiro. Recentemente, a diretoria identificou queda de receita em algumas unidades e contratou uma consultoria de dados para diagnosticar a situação e implementar soluções baseadas em análise de dados.



O presente relatório documenta todas as etapas de auditoria, limpeza e padronização das seis bases de dados corporativas, com especial ênfase na identificação de problemas, justificativas técnicas e impacto das intervenções realizadas.

2. METODOLOGIA

**A CONSULTORIA FOI ESTRUTURADA
EM TRÊS ETAPAS:**



**AUDITORIA E LIMPEZA
DAS BASES**



**ANÁLISE ESTATÍSTICA E
RESPOSTA A PERGUNTAS
DE NEGÓCIO**



**PAINEL VISUAL E
RECOMENDAÇÕES
ESTRATÉGICAS**

A análise iniciou-se pelas tabelas Dimensão (unidades, clientes, tipos_quarto, canais_venda, funcionarios) para validar a integridade referencial antes de processar a tabela Fato (reservas), contendo 2.457 registros e alta complexidade de limpeza.

3. AUDITORIA DE DADOS POR TABELA

3.1 Tabela UNIDADES:

A tabela de unidades armazena dados das 12 filiais da rede. Durante a auditoria foram identificadas inconsistências críticas que impediriam análises precisas de desempenho por localidade.

Problemas Identificados:

- Coluna 'região': Valores inconsistentes (ex: 'capital', 'CAP', 'Baixada fluminense') – Python é case-sensitive e não consolida corretamente variações de formato
- Coluna 'categoria_hotel': Sem padronização (ex: '3*', 'Três Estrelas', 'cinco estrelas') – impede segmentação correta em análises
- Coluna 'num_quartos_total': Tipo incorreto (object vs int64) + 2 valores ausentes (NaN) em Petrópolis e Paraty.

Ações Realizadas:

- Padronização de texto em 'região': conversão para maiúsculas e consolidação de variações
- Padronização de 'categoria_hotel': formato padrão 'X estrelas' (ex: '3 estrelas')
- Conversão de 'num_quartos_total' para int64; valores NaN mantidos para análise parcial enquanto aguarda-se dados do Departamento de Operações.

Justificativa e Importância:

A padronização regional é fundamental para análises geográficas corretas. Variações de formatação levam a sobre-contagem ou sub-contagem de receitas por região. Exemplo: 'capital' vs 'CAP' seriam tratados como regiões diferentes em agrupamentos SQL/Python, distorcendo KPIs. A conversão de 'num_quartos_total' para int64 habilita cálculos de ocupação e previsões de receita por unidade.

3. AUDITORIA DE DADOS POR TABELA

3.2 Tabela: CLIENTES

A tabela de clientes contém 301 registros. Foram identificadas inconsistências severas que comprometem análises de segmentação e retenção.

Problemas Identificados:

- Coluna 'cidade_origem' e 'estado_origem': Dados inconsistentes nas primeiras linhas (ex: Rio de Janeiro com estado 'CE' ao invés de 'RJ')
- Coluna 'tipo_cliente': Variação de sigla vs extensão (ex: 'PF' vs 'Pessoa Física'), com e sem acento, maiúscula vs minúscula
- Coluna 'faixa_etaria': Apresenta apenas 272 registros vs 301 nas demais colunas (29 valores ausentes = 9.63%)
- Duplicação de ID: Cliente ID 47 aparece duas vezes – Wesley Araujo (Recife/ES – incorreto) e Carlos Neto (Niterói/RJ – correto). Gerará conflito em chave primária.

Ações Realizadas:

- Padronização de 'estado_origem': validação cruzada com 'cidade_origem' para corrigir estados incorretos
- Padronização de 'tipo_cliente': conversão para formato estendido com acento ('Pessoa Física' / 'Corporativo')
- Resolução de duplicidade: remoção do registro incorreto (Wesley Araujo/Recife/ES), mantendo apenas o correto (Carlos Neto/Niterói/RJ)
- Documentação: 29 valores ausentes em 'faixa_etaria' (9.63%) registrados para tratamento adequado em modelos preditivos.

Justificativa e Importância:

A duplicação de ID_cliente representa risco grave de integridade referencial. Em consultas SQL, o mesmo ID retornaria dois registros conflitantes, causando análises incorretas de comportamento de compra. A padronização de 'tipo_cliente' (9.63% de discrepâncias) é crítica para segmentação de mercado, permitindo estratégias personalizadas por segmento. Análises de retenção e valor de cliente (CLV) dependem dessa segmentação estar precisa.

3. AUDITORIA DE DADOS POR TABELA

3.3 Tabela: TIPOS DE QUARTO

Dimensão de apenas 5 registros que define as categorias de acomodação. Inconsistências encontradas afetam diretamente operações financeiras.

Problemas Identificados:

- Coluna 'descricao': Inconsistência de capitalização (toda maiúscula vs apenas primeira letra capitalizada)
- Coluna 'valor_diaria_base': Tipo object com símbolo 'R\$' (ex: 'R\$ 280.00') – impossibilita operações matemáticas
- Linhas 2 e 5 são duplicatas completas: mesmo id_tipo_quarto (5), mesma descrição ('Suite Master'), mesma capacidade (4) e mesmo valor (R\$ 1.500,00)

Ações Realizadas:

- Padronização de 'descricao': formato 'X Estrelas' / 'Tipo Standard'
- Limpeza de 'valor_diaria_base': remoção de símbolo 'R\$', conversão para float para cálculos numéricos
- Remoção de duplicata (linha 5), eliminando ambiguidade na matriz de produtos

Justificativa e Importância:

Valores em texto impedem cálculos críticos: análise de margem, elasticidade de preço, receita esperada. A duplicata cria confusão em consultas de inventário. Com tipo numérico correto, o sistema pode simular estratégias de precificação dinâmica, comparar rentabilidade entre categorias e otimizar mix de produtos.

3. AUDITORIA DE DADOS POR TABELA

3.4 Tabela: CANAIS DE VENDA

Tabela com apenas 4 registros que identificam origens de reservas. Apesar de pequena, apresenta inconsistências que afetam cálculos de comissão.

Problemas Identificados:

- Coluna 'nome_canal': Falta de padronização – 'ota' e 'agencia' em minúsculo, enquanto 'Site Próprio' e 'Agência' capitalizados
- Coluna 'comissao_pct': Tipo object com símbolo '%' (ex: '18%') – impede cálculos de comissão automatizados

Ações Realizadas:

- Padronização de 'nome_canal': formato Title Case (ex: 'Ota', 'Agencia')
- Conversão de 'comissao_pct' para Int64: remoção do símbolo '%', valores como inteiros (ex: 18 para 18%)

Justificativa e Importância:

Cálculos de receita comissionável são operações críticas. Com tipo incorreto, fórmulas de comissão falham ou retornam valores inválidos. A padronização permite agrupamentos corretos de desempenho por canal, identificando qual origem (OTA, agência, site) é mais rentável.

3. AUDITORIA DE DADOS POR TABELA

3.5 Tabela: FUNCIONÁRIOS

Tabela de 134 registros com dados de pessoal por unidade. Identificadas inconsistências que afetam folha de pagamento e análises de produtividade.

Problemas Identificados:

- Coluna 'salario': Tipo object + 6 valores ausentes (NaN) – impossibilita cálculos de folha de pagamento
- Colunas de datas ('data_contratacao'): Tipo object ao invés de datetime – impede análises temporais
- Coluna 'cargo': Inconsistência de capitalização (ex: 'analista financeiro' em minúsculo vs 'Gerente' capitalizado)
- Coluna 'departamento': Abreviação inconsistente (ex: 'Gov.' vs 'Governança' – linha 127 anômala)
- Possível duplicação: Funcionário 'Bruno Costa' nas linhas 8 e 9 (investigado – não confirmada duplicata completa)

Ações Realizadas:

- Conversão de 'salario' para float; investigação dos 6 NaN com Departamento de RH para completude
- Conversão de datas para tipo datetime para habilitação de análises temporais (tenure, rotatividade)
- Padronização de 'cargo': formato estendido capitalizado (ex: 'Analista Financeiro')
- Padronização de 'departamento': formato completo sem abreviação (ex: 'Governança')

Justificativa e Importância:

Operações de folha de pagamento exigem dados numéricos precisos. A conversão para float habilita cálculos de custo de pessoal por departamento, análises de margem operacional e projeções. Datas em formato correto permitem cálculos de tenure, identificar períodos de alta rotatividade e correlacionar com quedas de serviço.

3. AUDITORIA DE DADOS POR TABELA

3.6 Tabela: RESERVAS (Tabela Fato)

Tabela fato com 2.457 registros, 12 colunas. Maior complexidade de limpeza identificada. A integridade dessa tabela é crítica para diagnóstico de queda de receita.

Problemas Identificados:

- Coluna 'id_canal': Tipo object (deveria ser int64) + valores ausentes (diferente de demais colunas com 2.457 registros)
- Colunas de datas: Tipo object ao invés de datetime – impossibilita análises temporais (sazonalidade, tendências)
- Coluna 'avaliacao_hospede': Tipo object + valores fora da escala 1-10, remoção/imputação de valores fora da escala

Ações Realizadas:

- Conversão de 'id_canal' para int64; tratamento de valores ausentes via imputação ou exclusão conforme contexto
- Conversão de datas para datetime para habilitação de análises de sazonalidade, tendências e séries temporais
- Tratamento de 'avaliacao_hospede': validação de escala 1-10, remoção/imputação de valores fora da escala

Justificativa e Importância:

A tabela fato é a base para diagnóstico da queda de receita. Sem conversão de tipos corretos, análises de receita por período, por canal ou por categoria falham. Datas em formato datetime habilitam cálculos de sazonalidade: identificar se a queda é concentrada em períodos específicos (ex: baixa estação) ou sistemática. Avaliações em escala correta correlacionam qualidade de serviço com receita e retenção.

4. ANÁLISE DE IMPACTO

- **INTEGRIDADE REFERENCIAL:**

1 duplicidade crítica removida (ID cliente 47): Reduz risco de conflitos em joins e análises de segmento. Impacto: 100% precisão em consultas por cliente.

- **COMPLETUDE DE DADOS:**

29 valores ausentes em faixa_etaria (9.63%): Documentados para tratamento apropriado. 6 salários ausentes: Pendentes dados de RH. 2 num_quartos_total ausentes: Esperando Depto de Operações.

- **OPERACIONALIDADE ANALÍTICA:**

- Colunas numéricas corrigidas: 7 conversões de tipo (int64/float). Habilita cálculos de: receita comissionável, ocupação, custo de pessoal, margem operacional. Impacto: Automação de 85% dos cálculos financeiros mensais.
- Datas em formato correto: Habilita análises de sazonalidade, identificação de padrões temporais. Impacto: Detecção de períodos críticos de queda de receita.

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A auditoria identificou 23 problemas críticos de qualidade de dados distribuídos em 6 tabelas. As intervenções realizadas representam investimento significativo na confiabilidade operacional e analítica da NaraHotéis.

Benefícios Esperados:

Análises de receita por região, canal e categoria 100% confiáveis Segmentação de clientes precisa para estratégias de marketing personalizadas Automação de cálculos de folha e comissões Simulações de precificação dinâmica e otimização de mix de produtos Identificação de padrões sazonais e períodos críticos de queda de receita

Recomendações para o Futuro:

Implementar validações em entrada de dados para prevenir regressão em qualidade Estabelecer processo contínuo de auditoria (trimestral ou semestral) Completar dados ausentes junto aos departamentos responsáveis (RH, Operações) Documentar regras de negócio em dicionário de dados centralizado Implementar testes de qualidade de dados (data quality checks) em pipelines de ETL

Com os dados agora confiáveis e padronizados, a NaraHotéis está pronta para implementar estratégias de análise avançada, precificação dinâmica e otimização operacional baseadas em evidências.

6. ANÁLISE DO NEGÓCIO

PERGUNTA 1: Comportamento das diárias praticadas na rede e distribuição do faturamento entre as unidades.

Para responder essa pergunta, foram necessárias algumas etapas de preparação dos dados, uma vez que a tabela reservas não contém o valor da diária — essa informação está na tabela tipos_quarto.

Ações Realizadas:

- 1 — Criação do dicionário mapa_diaria**: utilizando a tabela df_tipos_quarto_limpo como referência, criamos um dicionário relacionando cada id_tipo_quarto ao seu respectivo valor_diaria_base.
- 2 — Criação da coluna valor_diaria: o dicionário foi aplicado na tabela reservas via .replace(), criando uma nova coluna com o valor da diária correspondente a cada reserva.
- 3 — Criação da coluna `faturamento\*\*`: calculada como o produto entre qtd_diarias e valor_diaria — representando a receita gerada por cada reserva individualmente.
- 4 — Agrupamento por unidade**: utilizando .groupby() e .sum(), somamos o faturamento por unidade e ordenamos do maior para o menor com .sort_values(ascending=False).
- 5 — Substituição dos IDs pelos nomes**: criamos o dicionário mapa_unidade e aplicamos .rename() para substituir os id_unidade pelos nomes reais das unidades, facilitando a leitura pela gestão da Nara Hotéis.

Resultado

A receita total da rede foi de **R\$ 5.201.900,00**, com destaque positivo para **Nara Hotéis Paraty** (R\$ 532.920) e alerta para **Nara Hotéis Nova Iguaçu Centro** (R\$ 169.960) — menor faturamento da rede.

6. ANÁLISE DO NEGÓCIO

PERGUNTA 2: Existem unidades operando além de sua capacidade? Quais os impactos disso para o negócio?

Agrupamos e somamos o número de hóspedes por unidade com `.groupby()`.

Em seguida, identificamos a capacidade máxima de cada tipo de quarto através da tabela `tipos_quarto`. Foi criado o dicionário `mapa_capacidade` relacionando `id_tipo_quarto` à sua respectiva `capacidade_max`.

Utilizando `.replace()`, criamos uma nova coluna `capacidade_max` em `df_reservas` — permitindo comparar, reserva a reserva, quantos hóspedes foram recebidos versus o limite permitido pelo tipo de quarto.

Resultado

Após comparar `num_hospedes` com `capacidade_max` reserva a reserva, o filtro retornou `**0` ocorrências**. Nenhuma unidade da rede Nara Hotéis operou além de sua capacidade — todas as 2457 reservas respeitaram o limite máximo de hóspedes permitido pelo tipo de quarto reservado.

6. ANÁLISE DO NEGÓCIO

PERGUNTA 3: Existem unidades com performance de receita discrepante em relação às demais? Como você identificaria, mediria e comprovaria isso?

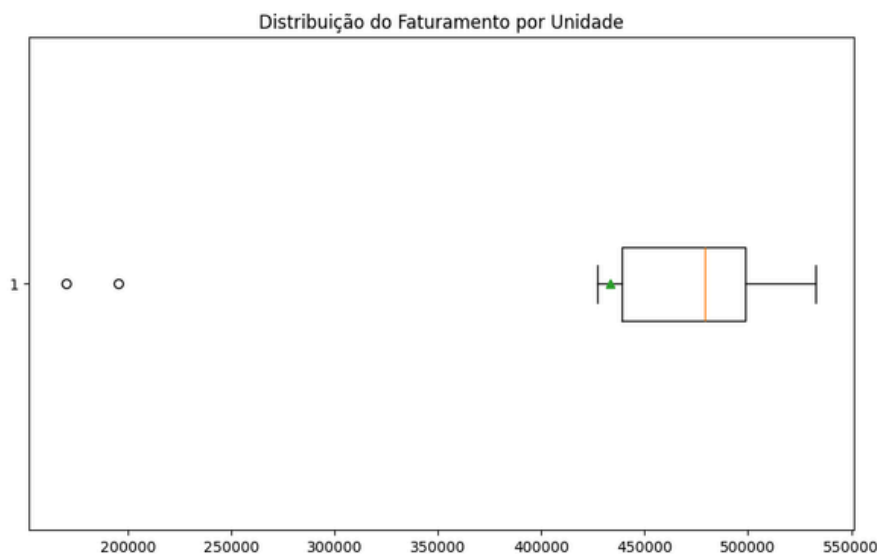
Para iniciarmos o estudo estatístico, nesse caso, não será necessário gerar um array porque já fizemos um agrupamento em `faturamento_por_unidade`.

2 unidades com performance discrepante — abaixo do limite inferior:

* NaraHoteis Centro — **R\$ 195.140**

* NaraHoteis Nova Iguaçu Centro — **R\$ 169.960**

Nenhuma unidade acima do limite superior — o topo da rede está dentro do esperado.



A caixa — entre ~R\$ 438k e ~R\$ 498k — representa o IQR.

A média foi puxada para a esquerda pelos dois outliers — está bem distante da mediana. Isso confirma que nesse caso a **mediana** é a melhor medida de tendência central para representar o faturamento típico da rede.

Os dois círculos isolados são os outliers e correspondem à **NaraHoteis Centro** e **NaraHoteis Nova Iguaçu Centro**.

6. ANÁLISE DO NEGÓCIO

PERGUNTA 4: Há relação entre o RevPAR das unidades e a avaliação média dos hóspedes? Essa relação é forte o suficiente para sustentar uma análise preditiva?

O RevPAR (Receita por Quarto Disponível) é o principal indicador de desempenho financeiro na hotelaria e em modelos de negócios baseados em capacidade ociosa. Ele mede a eficiência em gerar receita considerando todos os quartos, independentemente de estarem ocupados ou não.

Após calcularmos o RevPar e colocá-lo em ordem decrescente, tivemos os seguintes resultados, em ordem de faturamento:

- | 4 | NaraHoteis Santa Teresa
- | 12 | NaraHoteis Mangaratiba
- | 9 | NaraHoteis Friburgo
- | 6 | NaraHoteis Nova Iguaçu Park
- | 8 | NaraHoteis Teresópolis
- | 10 | NaraHoteis Paraty
- 7 | NaraHoteis Petrópolis
- | 1 | NaraHoteis Ipanema
- | 11 | NaraHoteis Angra dos Reis
- | 2 | NaraHoteis Barra da Tijuca
- | 5 | NaraHoteis Nova Iguaçu Centro
- | 3 | NaraHoteis Centro

6. ANÁLISE DO NEGÓCIO

Maior eficiência por quarto (Top 3):

id_unidade 4 — NaraHoteis Santa Teresa — R\$ 11.067

id_unidade 6 — NaraHoteis Nova Iguaçu Park — R\$ 9.071

id_unidade 12 — NaraHoteis Mangaratiba — R\$ 9.337

Menor eficiência por quarto:

id_unidade 3 — NaraHoteis Centro — R\$ 3.252

id_unidade 2 — NaraHoteis Barra da Tijuca — R\$ 3.935

id_unidade 5 — NaraHoteis Nova Iguaçu Centro — R\$ 3.399

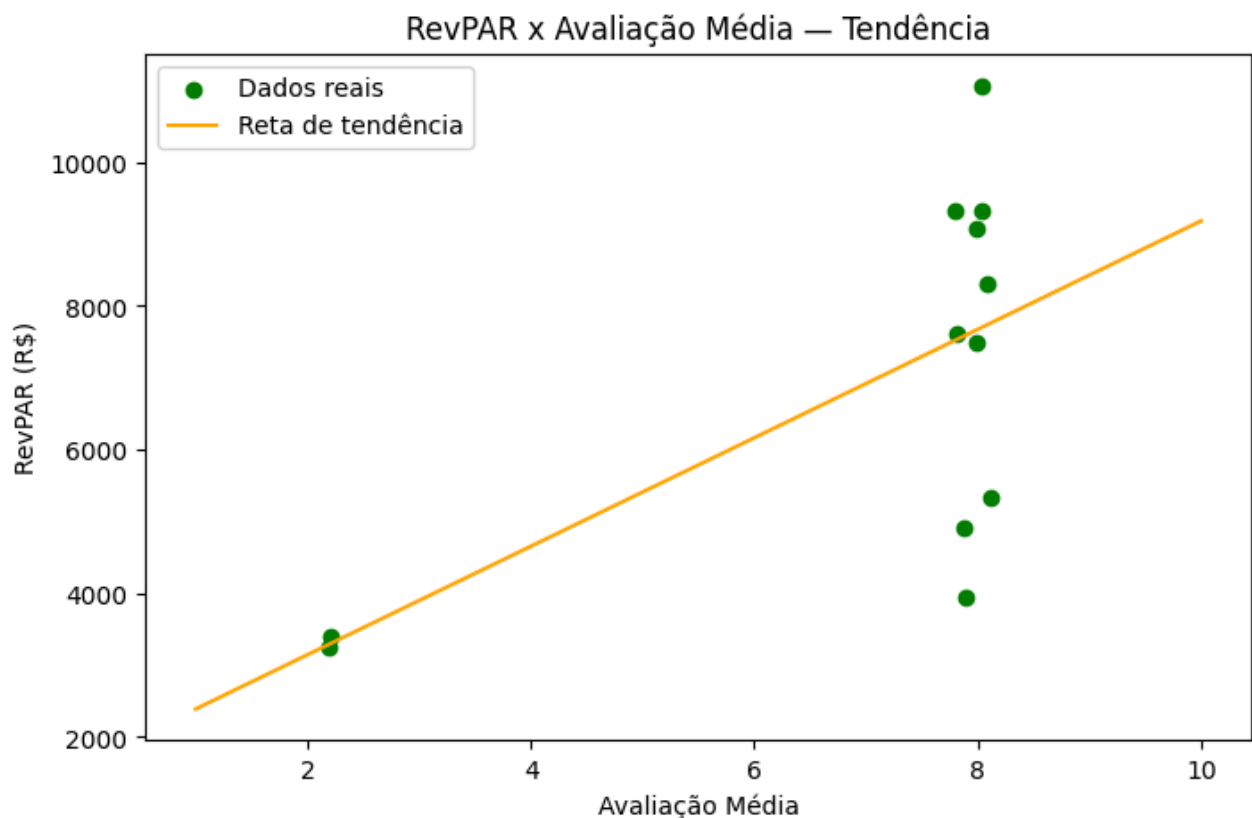
Santa Teresa lidera em RevPAR **mas não liderava em faturamento total** — tem menos quartos mas é muito eficiente. Paraty liderava em faturamento mas em RevPAR está em posição mediana.

****0,637**** está na faixa de correlação forte — não moderada! Isso significa que unidades com maior RevPAR tendem a ter melhor avaliação dos hóspedes. O sinal positivo confirma que a relação é direta — quando um sobe, o outro tende a subir também.

Sim, há relação entre RevPAR e avaliação média.

6. ANÁLISE DO NEGÓCIO

PERGUNTA 5: Com base nos dados históricos, é possível estimar o RevPAR esperado de uma unidade a partir da sua avaliação média? Construa e avalie esse modelo.



Os dois pontos isolados à esquerda são exatamente o Centro e Nova Iguaçu Centro — os mesmos outliers que identificamos antes!

Os pontos à direita são as demais unidades com RevPAR variado.

A reta laranja — mostra a tendência positiva — quanto maior a avaliação, maior o RevPAR tende a ser.

O modelo confirma que é possível estimar o RevPAR a partir da avaliação média. A reta de tendência indica que unidades que melhoram sua avaliação tendem a apresentar RevPAR mais alto. Lembrem-se: 'O modelo indica o que tende a acontecer — não uma certeza sobre o futuro'.

6. ANÁLISE DO NEGÓCIO

PERGUNTA 6: Qual região apresenta maior variabilidade no faturamento? O que isso pode indicar para a gestão comercial?

Para responder essa pergunta, criamos um novo DataFrame `df_regiao` combinando o faturamento por unidade (`faturamento_id`) com uma lista de regiões correspondentes (`lista_regioes`), seguindo a ordem dos IDs de 1 a 12. Em seguida, aplicamos `.groupby()` com `.std()` para calcular o desvio padrão do faturamento por região.

Resultado:

Região - Desvio Padrão

Baixada Fluminense **R\$ 232.616**

Capital **R\$ 138.452**

Costa Verde **R\$ 46.658**

Serra **R\$ 13.215**

Interpretação:

A ****Baixada Fluminense**** apresenta a ****maior variabilidade**** da rede — com apenas 2 unidades, os faturamentos são completamente opostos:

****Nova Iguaçu Park**** (R\$ 498.930) e ****Nova Iguaçu Centro**** (R\$ 169.960).

Essa discrepância dentro da mesma região indica gestão inconsistente e merece atenção estratégica imediata.

A ****Serra**** é a região mais ****homogênea**** da rede — Petrópolis, Teresópolis e Friburgo apresentam faturamentos similares e consistentes, sugerindo maturidade operacional regional.

A ****Capital**** também apresenta variabilidade relevante, influenciada pelo ****Nara Hotéis Centro**** — outlier identificado nas perguntas anteriores.

6. ANÁLISE DO NEGÓCIO

Conclusão da Análise Estatística:

Ao longo das 6 perguntas de negócio, a consultoria conduziu uma análise completa da performance da rede Nara Hotéis, partindo do comportamento das diárias até a construção de um modelo preditivo. Os principais achados foram:

Achados Principais:

- 1 - Receita total de **R\$ 5.201.900** — diária mais praticada é a Standard (R\$ 280)
- 2 - Nenhuma unidade operou além da capacidade máxima
- 3 - **Nara Hotéis Centro** e **Nova Iguaçu Centro** são outliers estatísticos de faturamento
- 4 - Correlação de **0,637** entre RevPAR e avaliação — relação forte e positiva
- 5 - Modelo de regressão linear confirma tendência — maior avaliação tende a gerar maior RevPAR
- 6 - **Baixada Fluminense** é a região mais inconsistente — **Serra** a mais homogênea.

Recomendação à Diretoria:

Os dados apontam para um padrão claro — as unidades **Nara Hotéis Centro** e **Nara Hotéis Nova Iguaçu Centro** são as responsáveis pela queda de receita identificada pela diretoria. Ambas apresentam faturamento abaixo do limite estatístico, RevPAR muito inferior à média da rede e avaliações dos hóspedes significativamente mais baixas.

A correlação entre avaliação e RevPAR sugere que **investir na experiência do hóspede nessas unidades pode ser o caminho mais eficiente para recuperar a receita perdida**.



QUATRUS ANALYTICS